



Os Processos de um Projeto

Aula 03 · Bloco 1 — Fundamentos de Projetos

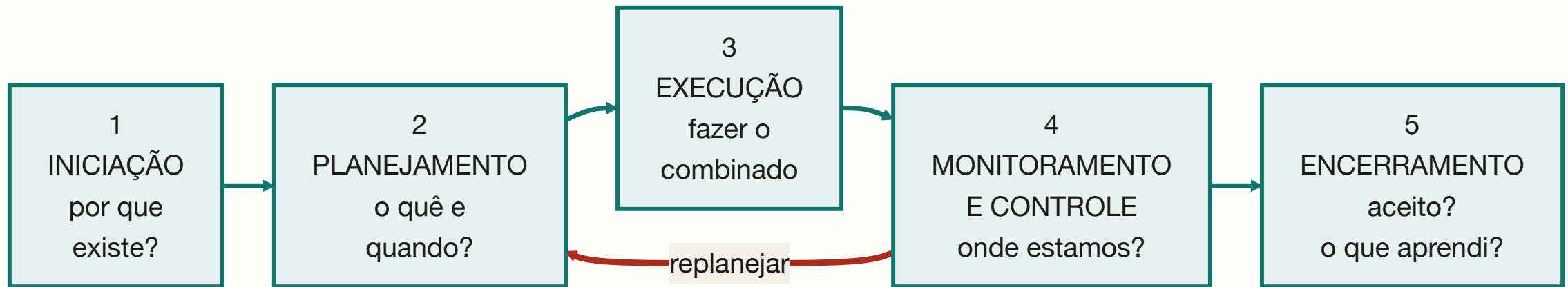
Replanejar não é fracasso do plano. É o uso previsto dele.

Nesta aula

A Aula 02 decidiu *em que ordem* o trabalho acontece. Esta trata do que acontece **em volta** dele — e que existe em qualquer ciclo, preditivo ou adaptativo.

1. Os **cinco grupos** de processo — e por que não são fases
2. **Iniciação** — o termo de abertura, o fora do escopo e as premissas
3. **Planejamento** — a EAP e o cronograma que nasce dela
4. **Execução e controle** — a linha de base e as três decisões
5. **Encerramento** — aceite, arquivo, lições aprendidas

Os cinco grupos de processo



Eles **acontecem em paralelo**: enquanto a equipe **executa** a entrega desta semana, alguém **controla** o prazo da anterior e **replaneja** a próxima.

O laço vermelho — **controle de volta para planejamento** — é o que faz disto um sistema, e não uma fila.

Grupo de processo não é fase

Este é **o erro mais comum** desta aula.

"Iniciação" **não é o primeiro mês** do projeto. Toda vez que uma **fase nova** começa, há iniciação de novo — inclusive o registro de quem passa a ser interessado a partir dali.

 Fase é um **pedaço do tempo** do projeto. Grupo de processo é um **tipo de trabalho**. Dentro de uma única fase acontecem os cinco.

O laço de volta é o que importa

Replanejar não é fracasso do plano:

é **o uso previsto dele**.

Um plano que nunca é revisto

não é um plano bom —

é um plano que ninguém está usando.

Os cinco grupos nos dois regimes

Grupo	Num projeto preditivo	Num projeto adaptativo
Iniciação	uma vez, no começo	uma vez, e revisita a cada fase
Planejamento	grande e cedo	pequeno e muitas vezes
Execução	blocos longos	blocos curtos, com entrega ao fim
Controle	por marco	contínuo, à vista de todos
Encerramento	uma vez, no fim	por incremento e no fim

Os cinco existem nos dois: **muda o peso, não a existência**. E **iniciação e encerramento** não são práticas de um método — são condições para haver projeto.

O termo de abertura

A iniciação produz **um documento curto** que:

- **autoriza o projeto a existir** — antes dele, não há projeto, há intenção;
- **nomeia quem responde** por ele — o patrocinador e o gerente;
- **registra o que se sabe** no dia zero: prazo, premissas, restrições.

💡 **Uma página basta**, e isso é decisão de projeto, não preguiça: a versão de vinte páginas é assinada sem leitura — e documento assinado sem leitura não autoriza nada de verdade.

O termo de abertura — o que o projeto é

Projeto	Sistema de empréstimo de equipamentos do audiovisual
Problema	controle em planilha; equipamento sem rastreo, penalidade não aplicada, reserva em conflito
Resultado esperado	empréstimo, devolução e reserva registrados, com penalidade automática
Fora do escopo	compra de equipamento, integração com o patrimônio

Estas quatro linhas respondem **por que o projeto existe** — e param aí.

O termo de abertura — quem responde e o que limita

Prazo	em uso no início do período letivo — data de calendário
Patrocinador	Pró-Reitoria de Administração
Gerente do projeto	designado, com autoridade sobre escopo e cronograma
Premissas	verba do exercício aprovada; equipe de 4 pessoas em tempo parcial
Restrições	verba expira no fim do exercício; nenhuma compra de servidor

Nenhuma dessas linhas diz **como** o sistema será feito. Isso é planejamento, e vem depois.

As duas linhas que salvam projeto

Fora do escopo. Escrever o que **não** será feito é mais útil que escrever o que será — é ali que nasce o pedido de outubro. Escrito, ele vira **pedido de mudança**, com custo e prazo; não escrito, vira cobrança.

Premissas. Algo que se assume verdadeiro **sem ter certeza**, e sobre o qual o plano se apoia: se cai, o plano cai junto. *"Equipe de 4 em tempo parcial"* muda em agosto sem avisar o projeto.

💡 O teste: **se a frase não pode ser falsa, não é premissa** — é fato conhecido, e não precisa estar ali.

Por que a assinatura importa

O termo de abertura é assinado pelo **patrocinador** — e é essa assinatura que dá ao gerente **autoridade sobre escopo e cronograma**.

Sem ela, o gerente **negocia cada decisão do zero**, com quem aparecer: com o chefe que passou na mesa, com o usuário que ligou, com o fornecedor que insistiu.

⚠ Isso é a **quarta causa de fracasso da Aula 01** com outra roupa: ninguém com autoridade para decidir.

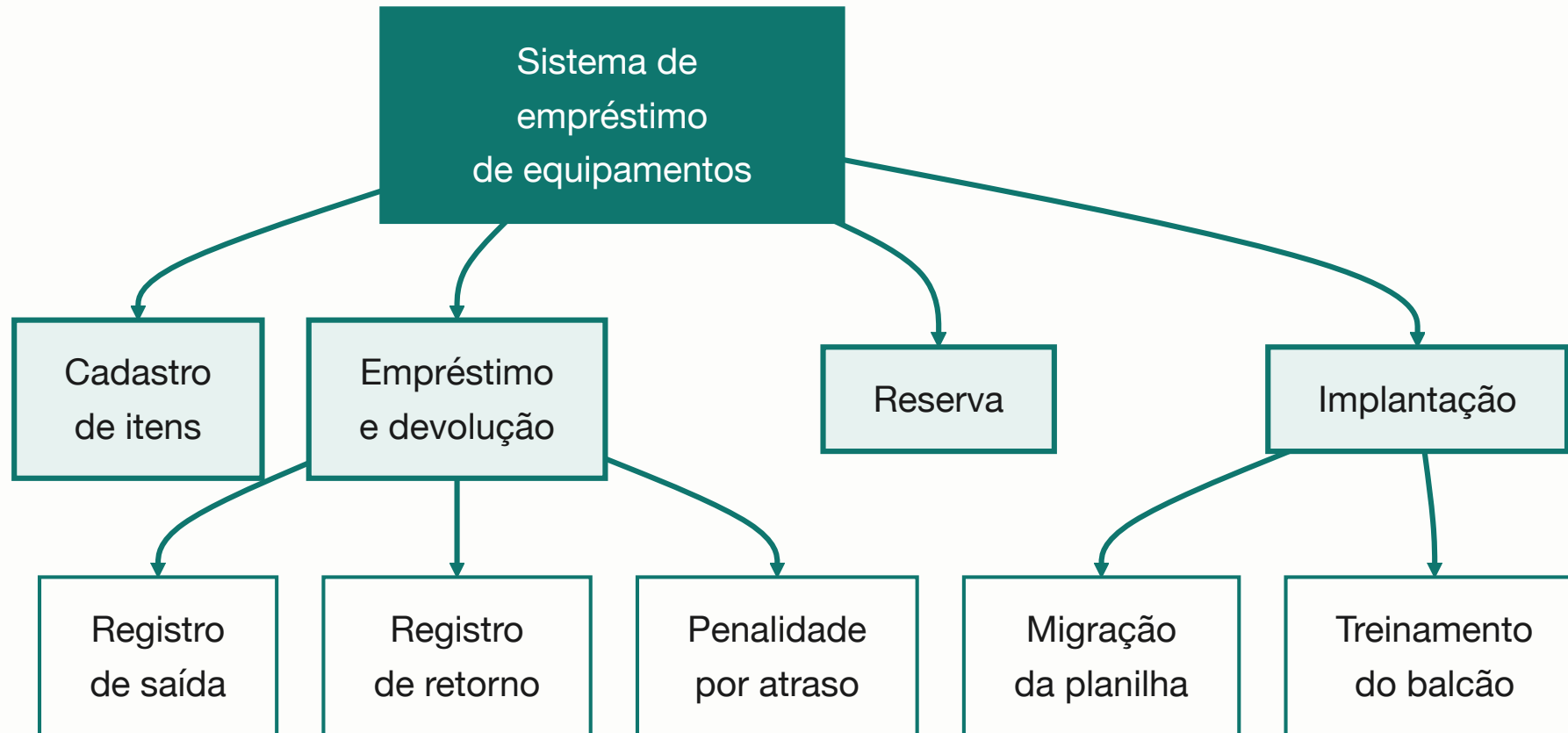
A EAP — a fronteira do projeto, desenhada

Planejar é responder **o quê, quando e com o quê** — e as três descem da mesma ferramenta.

A **EAP** (*estrutura analítica do projeto*, em inglês **WBS**) decompõe o **resultado** do projeto em partes cada vez menores, até que cada pedaço possa ser **estimado e atribuído** a alguém.

💡 O que está na EAP está no projeto. O que não está, não está — nem no cronograma, nem no orçamento, nem na cabeça de ninguém.

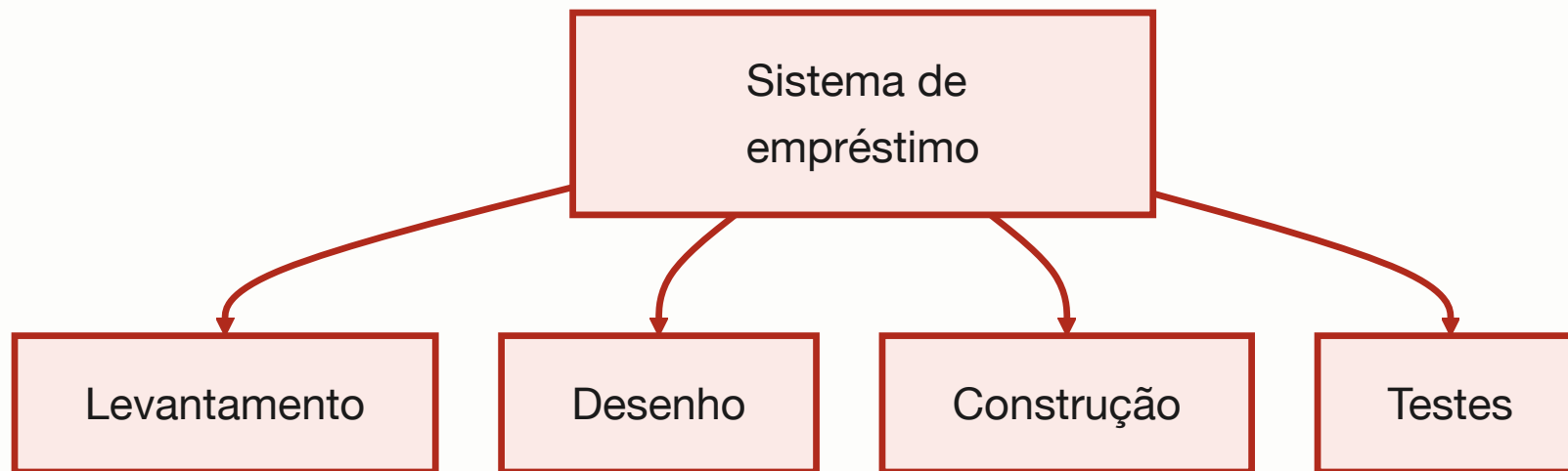
A EAP do sistema de empréstimo



As três regras da EAP

- 1. Decompõe-se entregável, não atividade.** Cada nó é um resultado: *"registro de saída"*, e não *"programar o back-end"*. O teste: dá para dizer "está pronto" olhando para aquilo?
- 2. A soma das partes é o todo.** Os filhos, juntos, dão exatamente o pai. É por isso que o **treinamento do balcão** precisa aparecer — senão ninguém aloca tempo nem pessoa para ele.
- 3. Pare quando for estimável e atribuível.** Se você diz quanto tempo leva e quem faz, parou no nível certo. Quatro caixas não estimam nada; duzentas ninguém mantém — **duas ou três camadas bastam.**

! A EAP que virou ciclo de vida



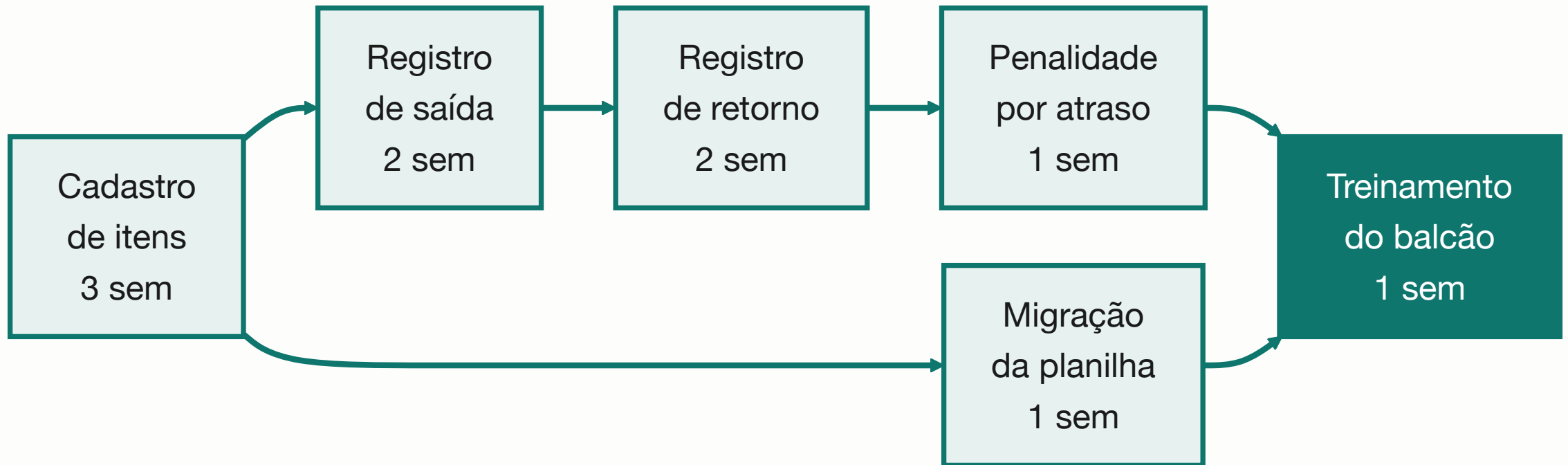
Se o segundo nível for *levantamento, desenho, construção, testes*, você desenhou **o processo**, não o produto. O sintoma é fácil: "*testes*" aparece na EAP de qualquer projeto — "*penalidade por atraso*" só aparece **neste**.

Da folha da EAP ao cronograma

Folha da EAP	Duração	Depende de	Responsável
Cadastro de itens	3 sem	—	dupla A
Registro de saída	2 sem	cadastro	dupla A
Registro de retorno	2 sem	registro de saída	dupla B
Penalidade por atraso	1 sem	registro de retorno	dupla B
Migração da planilha	1 sem	cadastro	dupla A
Treinamento do balcão	1 sem	tudo acima	gerente

A coluna **depende de** transforma uma **lista** em **cronograma** — e o caminho inverso, prazo antes do escopo, produz **o prazo que não cabe**.

A coluna "depende de", desenhada



O caminho mais longo manda: cadastro → saída → retorno → penalidade → treinamento soma **9 semanas**, e atrasar qualquer tarefa *dele* atrasa o projeto inteiro.

Executar, controlar, e a linha de base

Executar é fazer o trabalho combinado. **Controlar** é comparar o que está acontecendo com **o que foi combinado** — não é o mesmo trabalho, nem o mesmo momento.

Quando o planejamento é aprovado, ele vira **linha de base**: a **fotografia** do combinado em escopo, prazo e custo. Ela só muda por decisão formal.

 **Sem linha de base não existe desvio — existe opinião.** Todo mundo lembra do combinado de um jeito diferente, e quem lembra mais alto ganha.

Com linha de base

Entrega	Linha de base	Real	Desvio
Cadastro de itens	15/03	14/03	–1 dia
Empréstimo e devolução	30/04	12/05	+12 dias
Reserva	31/05	—	em andamento
Implantação	30/06	—	previsto 12/07

O desvio deixa de ser discussão e vira **número**. E número cabe numa reunião de dez minutos.

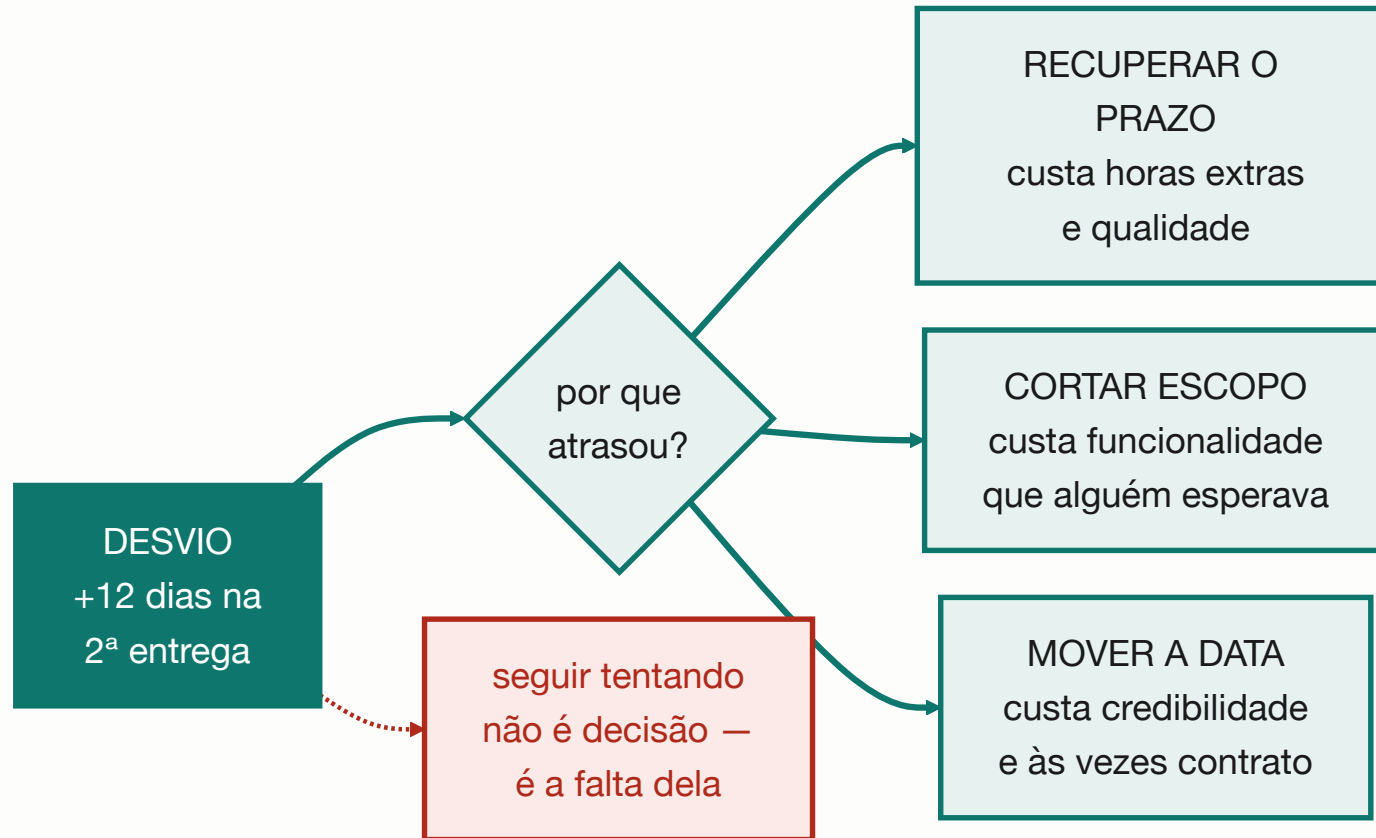
Metade olha para trás, metade para a frente

A terceira linha tem "real" **vazio** e a quarta tem uma **previsão**. Isso não é falha de preenchimento — é o ponto da tabela.

Controle não é registro do passado. Se fosse, só confirmaria o que já não dá para mudar.

Os 12 dias não são o problema: o problema é o que eles **projetam**. Se a causa persistir, a implantação cai de 30/06 para **12/07** — e a data é de calendário. **Controlar é enxergar isso em maio**, não em julho.

O desvio dispara uma decisão



As três decisões — e o custo de cada uma

Decisão	O que custa	Quando faz sentido
Recuperar o prazo	horas extras, mais gente, qualidade	a causa já passou e não se repete
Cortar escopo	funcionalidade que alguém esperava	há escopo cortável sem inviabilizar o uso
Mover a data	credibilidade, e às vezes contrato	a data não é imóvel, e as outras custam mais

As três são legítimas — e nenhuma é "seguir tentando", que é o que acontece quando ninguém decide. Aqui a data é de calendário: a escolha fica entre as duas primeiras.

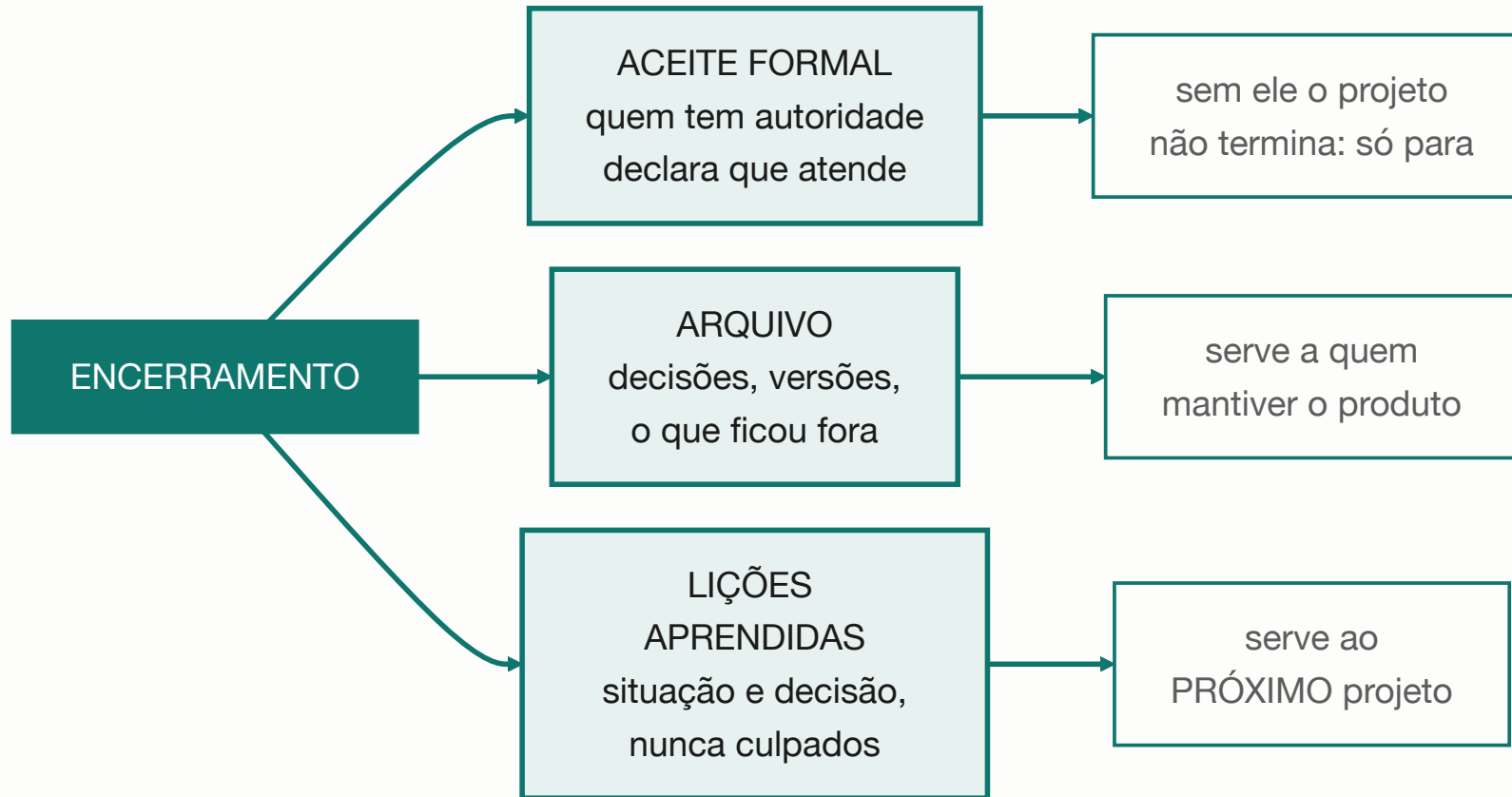
A causa muda a decisão

Causa dos 12 dias	O que ela indica
uma pessoa ficou doente	evento pontual; recuperar é plausível
a estimativa era otimista	o mesmo erro vai se repetir nas próximas

No segundo caso, "recuperar o prazo" só adia o problema: todas as entregas seguintes já estão atrasadas, ainda que ninguém tenha percebido.

💡 **Mudança aprovada muda a linha de base.** Se o cliente acrescenta escopo e a linha de base fica a mesma, a equipe carrega a culpa por um atraso que não causou.

Encerrar tem três partes



Aceite formal — e o projeto cancelado

Alguém **com autoridade** declara que o resultado atende ao combinado — o **A** da matriz da Aula 01. Sem isso, **o projeto não termina: apenas para.**

A diferença é prática: projeto encerrado libera equipe, encerra contrato e fecha orçamento. Projeto que só parou sempre volta com *"só falta uma coisinha"*.

⚠ O encerramento mais importante é o do **projeto cancelado**: sem aceite do que foi feito, arquivo e **registro do motivo**, dois anos depois alguém propõe exatamente a mesma coisa.

Lição aprendida não é lista de culpados

Lições aprendidas são o **único dos três que serve a outro projeto** — por isso o mais fácil de justificar cortar, e o mais caro de não ter.

O registro útil descreve **situação** e **decisão**:

"A integração com o legado foi deixada para o último mês, e o único conhecedor do sistema saiu de férias."

Nenhum nome — e mesmo assim está claro o que fazer diferente.

O custo de não encerrar

não aparece neste projeto.

Aparece no próximo —
e por isso ninguém o atribui
à decisão que o causou.

A aula inteira numa tela

Grupo	Ferramenta	O erro clássico
Iniciação	termo de abertura	pular "fora do escopo" e "premissas"
Planejamento	EAP → cronograma	EAP com nome de fase; prazo antes do escopo
Execução	as entregas	executar sem controlar
Controle	linha de base	registrar o desvio e não decidir
Encerramento	aceite, arquivo, lições	parar em vez de encerrar

Exercícios da aula

Na pasta `aula-03/` :

1. `ex01.md` — oito atividades nos cinco grupos de processo;
2. `ex02.md` — termo de abertura da rede de doação, com premissas;
3. `ex03.md` — EAP em Mermaid, com um entregável que não é software;
4. `ex04.md` — as três decisões possíveis diante de +12 dias;
5. `ex05.md` 🌶️ — encerrar com um aceite recusado, e sem culpar ninguém.

Próxima aula

Aula 04 — Arquitetura como decisão de projeto

A decisão mais cara de reverter
não é técnica por acaso:
ela consome orçamento
e exige disponibilidade da operação.